

ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-1

Parceiro:	Leandro Spinola
Contato:	
Período/Curso:	5º DSM
Focal point:	Prof. Leandro Toss Hoffmann
Kick off:	26/03/2026 às 21h15
Tema do Semestre	
Análise de desempenho físico de atletas que compõem o plantel de um time de futebol, com base no histórico de registro de atividade dos jogadores ao longo de partidas	
Desafio (problema)	
Nos últimos anos, diferentes práticas esportivas têm aprimorado seus métodos de preparação de atletas e elaboração de táticas para competições, com base em coleta e análise de dados. Tais métodos evoluíram de simples anotações em papel para sistemas complexos de <i>big data</i>, inteligência artificial (IA) e rastreamento em tempo real, visando otimizar o desempenho dos atletas, prevenir lesões, definir táticas, apoiar a tomada de decisão na contratação de jogadores, entre outras aplicações. No domínio do futebol profissional, o uso de tais tecnologias para coleta de dados tem se tornado corriqueiro, contudo, a análise desses dados para apoio à equipe de preparação física ainda traz desafios, devido ao volume de dados e diferentes parâmetros que devem ser considerados. A presente proposta tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema de informações para apoiar análises do desempenho de atletas ao longo de partidas de futebol, identificando perfis de jogadores dentro do elenco e detectando automaticamente quedas nos seus desempenhos. Para tanto, um conjunto de dados históricos de partidas reais deverá ser utilizado, contendo indicadores de desempenho de cada jogador ao longo dos jogos de uma temporada, tais como: carga de trabalho, distância de <i>sprint</i>, corrida de alta intensidade, velocidade máxima, número de acelerações etc.	
Requisitos	
Requisitos Funcionais: RF01. O sistema deve importar um conjunto de dados históricos de partidas para uma base de dados, contendo indicadores de desempenho dos jogadores.	

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RF02. O sistema deve permitir a importação de novos dados de desempenho à medida que novas partidas ocorram.

RF03. O sistema deve identificar automaticamente perfis de jogadores dentro do elenco com base em dados históricos de desempenho em jogo, como, por exemplo, “explosivo”, “alta resistência”, “baixa intensidade” e “alta carga de impacto”.

RF04. O sistema deve permitir a comparação entre atletas do elenco com base em seus perfis e indicadores de desempenho, visando ao ajuste individualizado de treino e à identificação de substitutos com características semelhantes.

RF05. O sistema deve detectar automaticamente quando um jogador estiver abaixo do padrão esperado, comparando os indicadores de desempenho atuais com seu histórico.

RF06. Ao detectar uma ou mais anomalias ou quedas relevantes de desempenho, o sistema deve emitir alertas para a comissão técnica.

RF07. O sistema deve apresentar os resultados das análises por meio de dashboards com visualizações adequadas dos indicadores de desempenho.

RF08. O sistema deve permitir o acesso às análises por dispositivos móveis.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01. O sistema deve possuir interface responsiva, intuitiva e centrada na experiência do usuário, tanto em ambiente web quanto em dispositivos móveis.

RNF02. O sistema deve garantir segurança da informação, com proteção de dados sensíveis em trânsito e em repouso.

RNF03. O sistema deve apresentar desempenho adequado para processar e exibir análises de forma compatível com o uso pela comissão técnica durante o acompanhamento esportivo.

RNF04. O sistema deve assegurar confiabilidade e integridade dos dados importados e processados, evitando inconsistências que prejudiquem as análises.

RNF05. O sistema deve disponibilizar as análises de forma clara e compreensível, permitindo interpretação objetiva dos resultados pela comissão técnica.

Restrições de Projeto:

RP01. A análise de dados deve empregar métodos de inteligência artificial.

RP02. Devem ser utilizados serviços de nuvem para hospedar o modelo de machine learning e persistir os dados.

RP03. O frontend deve contemplar uso em dispositivos móveis, com interface responsiva, intuitiva e centrada na experiência do usuário.

RP04. Devem ser implementados mecanismos de segurança da informação, incluindo criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso.

RP05. O desenvolvimento deve ocorrer de forma incremental ao longo das sprints, não sendo aceito desenvolvimento concentrado apenas ao final do semestre.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RP06. O projeto deve evidenciar a adoção de padrão arquitetural, o uso explícito de padrões de projeto e a adequada separação de responsabilidades no código.

RP07. A documentação do projeto deve incluir a descrição do padrão arquitetural adotado, o diagrama de componentes da solução e a descrição dos padrões de projeto utilizados.

Cronograma
Alterar as datas em amarelo Sprint 1 – de 13/04 a 30/04/2026 Sprint 2 – de 04/05 a 21/05/2026 Sprint 3 – de 25/05 a 11/06/2026 Apresentação da final – a definir, mas será em um dia da semana de 22 de junho de 2026.